

Séquence 3 — Inventer un jeu vidéo avec Scratch et Scratch Lab

8 séances · 55 min

On reconstruit, pas à pas, le jeu « La cueillette des mangues » : un panier qui se déplace au clavier ou au nez, des mangues à attraper, des scarabées à éviter. On conçoit les règles, on programme, on teste, on organise le travail d'équipe comme au concours et on fait le lien entre les blocs et Python. La séquence prépare la Nuit du Code.

Ce que dit le programme

Thèmes : *Les objets et systèmes techniques, Informatique et programmation.* Compétences travaillées (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité (T2.3).
- Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme (T3.3).
- Identifier un dysfonctionnement et y remédier (T2.2).
- Décrire les interactions entre un objet, son environnement et les utilisateurs, intelligence artificielle et biais compris (T1.2).

Organisation de la semaine

Chaque semaine : une séance en **classe entière** (découverte, algorithmique, intelligence artificielle) et une séance en **demi-groupe** (programmation sur poste, en binôme). Le projet est enregistré en versions numérotées : CUEILLETTE-v1, v2, v3.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Qu'est-ce qui fait marcher un jeu vidéo ?	Comment un jeu vidéo sait-il ce que fait le joueur, et comment lui répond-il ?	Entrées, traitement, sorties ; Scratch et Scratch Lab
2	Demi-groupe	Faire bouger un lutin au clavier	Comment un lutin sait-il où il est, et comment le faire bouger au clavier ?	Coordonnées x et y, boucle, condition ; CUEILLETTE-v1
3	Classe entière	Règles, algorithme et variables	Comment écrire les règles d'un jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?	Robot joueur débranché, algorithme, carte d'identité du jeu
4	Demi-groupe	Score, vies, fin de partie et chasse aux bogues	Comment le jeu compte-t-il les points et sait-il que la partie est finie ?	Variables, fin de partie, test et correction ; CUEILLETTE-v2
5	Classe entière	Comment un ordinateur trouve-t-il un visage ?	Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?	Pixels, apprentissage supervisé, biais, donnée personnelle
6	Demi-groupe	Le panier piloté au nez, l'écran titre dans Scratch Lab	Comment piloter le panier avec le nez, et que faire si la caméra ne marche pas ?	Détection de visage, mode clavier de secours, texte animé ; CUEILLETTE-v3
7	Classe entière (salle info)	Entraînement à la Nuit du Code	Comment une équipe organise-t-elle six heures pour rendre un jeu qui marche ?	Règles du concours, planning de 6 h, sprint de 30 min
8	Demi-groupe	Tester, améliorer et présenter son jeu	Comment savoir si mon jeu est bon, et comment l'améliorer ?	Mode d'emploi, test croisé avec la grille du jury, QCM de fin de séquence

